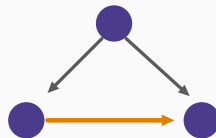


# Inférence causale et machine learning

Chapitre 12 : Décider sous incertitude : de l'effet estimé à la politique



De l'estimation à la décision

Les trois incertitudes

Ce que le cours a établi

La place de ce cours

Ce qu'il faut retenir

## De l'estimation à la décision

---

# Un effet n'est pas une recommandation

## Ce qui manque encore

Le cours a estimé des effets. Décider exige trois choses de plus : les **coûts**, la **transposabilité**, et l'**incertitude**.

Un effet positif et significatif ne justifie pas un programme s'il coûte plus qu'il ne rapporte, s'il ne survivra pas à sa généralisation, ou s'il est estimé avec une imprécision qui interdit de conclure.

## L'analyse coûts-bénéfices

Comparer la valeur de l'effet au coût du programme, en actualisant les flux futurs.

## C'est le chapitre 5 de Principes de macroéconomie

Les gains d'un programme de formation s'étalent sur des années; son coût est immédiat.

Les comparer exige d'**actualiser** — et le résultat dépend fortement du taux retenu, ce qui doit être dit et testé. Un effet de huit points sur l'emploi ne devient une décision qu'après ce calcul.

## Les trois incertitudes

---

# Ce qu'il faut distinguer

## Trois natures d'incertitude

| Type             | Origine                           | Traitement               |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Statistique      | échantillon fini                  | intervalles de confiance |
| D'identification | les hypothèses sont-elles vraies? | analyse de sensibilité   |
| De transposition | vaudra-t-il ailleurs?             | jugement, réplication    |

## La première est la mieux traitée, et la moins importante

Les intervalles de confiance ne portent que sur l'échantillonnage. Ils supposent l'identification **acquise**.

Un intervalle étroit autour d'un effet mal identifié donne une **fausse précision** : le chiffre est stable, et faux. C'est le risque le plus courant dans la lecture des travaux empiriques.

## L'analyse de sensibilité

Elle demande : quelle force devrait avoir un confondant **non observé** pour annuler le résultat?

Si un confondant très faible suffirait, la conclusion est fragile. S'il faudrait un confondant plus puissant,

Ce que le cours a établi

---

# Les stratégies, comparées

## Le tableau d'ensemble

| Chapitre | Stratégie                   | Hypothèse centrale             | Population identifiée        |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 4        | Expérience                  | randomisation                  | l'échantillon                |
| 5        | Score de propension         | indépendance<br>conditionnelle | selon le support<br>commun   |
| 6        | Doubles différences         | tendances parallèles           | les traités                  |
| 7        | Discontinuité               | continuité au seuil            | <b>au voisinage du seuil</b> |
| 8        | Variables<br>instrumentales | exclusion, monotonie           | <b>les conformes</b>         |
| 9        | Contrôle synthétique        | ajustement<br>pré-traitement   | l'unité traitée              |

## L'arbitrage qui traverse tout le cours

Les stratégies les plus **crédibles** identifient les effets les plus **étroits**.



## La place de ce cours

---

# Ce vers quoi les six cours convergeaient

## Le cursus, relu depuis la fin

| Cours                               | Ce qu'il apporte                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Principes d'économie</i>         | ce qu'on cherche à mesurer, et pourquoi   |
| <i>Micro et macro</i>               | les mécanismes et les grandeurs           |
| <i>Introduction à l'économétrie</i> | estimer une relation                      |
| <i>Apprentissage statistique</i>    | prévoir hors échantillon                  |
| <i>Apprentissage profond</i>        | apprendre des représentations             |
| <b>Ce cours</b>                     | <b>répondre à la question du décideur</b> |

### Intuition

*Apprentissage statistique* laissait trois règles : comparer au trivial, chercher la fuite, ne jamais lire une importance comme un effet.

Ce cours en ajoute trois :

1. **D'où vient la variation du traitement ?** — c'est la question qui décide de tout.
2. **Quelle expérience cette analyse imite-t-elle ?** — le critère de crédibilité.
3. **Sur quelle population porte le résultat ?** — sans quoi le chiffre ne veut rien dire.

## Définition

Aucune méthode de ce cours ne dit **ce qu'il faut faire**.

Elle dit ce qui se produirait. Peser cet effet contre son coût, contre l'équité, contre d'autres usages des mêmes fonds, relève du jugement politique — l'affirmation **normative** du chapitre 2 de *Principes d'économie*.

L'analyse ne remplace pas la décision. Elle la rend informée. C'est déjà beaucoup, et c'est tout.

Ce qu'il faut retenir

---

## Cinq points, pour douze chapitres

1. Les **résultats potentiels** séparent ce qu'on veut de ce qu'on voit; l'effet individuel n'est jamais observé.
2. La différence naïve vaut **effet plus biais de sélection** — et le biais domine souvent.
3. Le **graphe causal** dit quoi contrôler, et surtout quoi **ne pas** contrôler.
4. Chaque stratégie **imite une expérience**, et identifie une population **différente**.
5. Le machine learning gère la **dimension** et l'**hétérogénéité**; il n'identifie rien.

## Le mot de la fin

La difficulté d'une étude causale n'a presque jamais été le calcul. Elle a été de trouver une **source de variation crédible**, et de dire honnêtement ce qu'elle permet de conclure — et pour qui.

Les méthodes changeront. Cette exigence, non.